

【卡方】4月高数卷(满分150)

考试须知

- 本次考试时间：2026年4月18日.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 pdf 文件,没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理到 word 里,并转成 pdf 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在答疑群中的问卷链接，PDF并进行上传.
- 交卷截止时间：2026年4月18日23:59.
- 未按上述要求考试的试卷,一律不予批改.

请将选择和填空题的答案填在下列空格中:

1~5					
6~10					

请将填空题的答案填在下列空格中:

1~3			
4~6			

选择题

每题5分，共50分

1. 设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1 - f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为().

- A. $\frac{1}{2}$
- B. 1
- C. $\frac{3}{2}$
- D. 2

2. 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + x^{2n+1}}{1 + x^{2n}}$ 的间断点及类型是()

- A. $x = 1$ 为第一类间断点
- B. $x = -1$ 为第一类间断点
- C. $x = -1$ 为第二类间断点
- D. $x = \pm 1$ 均为第一类间断点

3. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导,且 $f'(x_0) > 0$,则下列结论一定正确的是()

- A. 存在 $\delta > 0$,使 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上单调递增
- B. 存在 $\delta > 0$,使 $f(x) > f(x_0)$, $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $x \neq x_0$
- C. 存在 $\delta > 0$,使当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f(x) < f(x_0)$;当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x) > f(x_0)$
- D. 存在 $\delta > 0$,使 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上的最小值

4. 设函数 $f(x) = \frac{\arctan x - x + \frac{x^3}{3}}{x^5}$ ($x \neq 0$),且 $f(0) = \frac{1}{5}$,则 $f^{(4)}(0) = ()$

- A. $\frac{1}{9}$
- B. $\frac{8}{3}$
- C. $-\frac{24}{7}$
- D. 0

5. 函数 $f(x) = x(x^2 - 4)|x^2 - 1| \sin |x|$ 的不可导点的个数为()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

6. 设 $f(x)$ 对任意 x 均满足 $f(1+x) = af(x)$,且 $f'(0) = b$,其中 a, b 都是常数,则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处()

- A. 不可导
- B. 可导, $f'(1) = a$
- C. 可导, $f'(1) = b$
- D. 可导, $f'(1) = ab$

7. 设函数 $f(x)$ 连续,则在下列由变上限积分定义的函数中,必为奇函数的是()

- A. $\int_0^x [f(t) + f(-t)]dt$
- B. $\int_0^x [f(t) - f(-t)]dt$
- C. $\int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$
- D. $\int_0^x [f(t)]^2 dt$

8. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx (k = 1, 2, 3)$, 则有()

- A. $I_1 < I_2 < I_3$.
- B. $I_3 < I_2 < I_1$.
- C. $I_2 < I_3 < I_1$.
- D. $I_2 < I_1 < I_3$.

9. 将 $x \rightarrow 0^+$ 时的三个无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$, $\gamma = \sqrt{1-x^2} - 1$

排列起来,使得排在后面一个是前面一个的高阶无穷小,则正确的排列次序是()

- A. α, β, γ
- B. α, γ, β
- C. β, α, γ
- D. β, γ, α

10. 若 $f'(\sin^2 x) = 1$, 则 $f(x) = ()$

- A. $x + C$
- B. $x^2 + C$
- C. $\sqrt{x} + C$
- D. $\ln x + C$

填空

每题5分, 共30分

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan(x^2) - \sin x \ln(1+x^2)}{x^5} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 且 $f(x) = e^x + e^{\frac{2}{1+x^2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)-2] \ln(1+x^2)}{\arctan x - x} = -1$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $f(x) = e^x - ax^2$, 方程 $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上的实根个数为 3, 则 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{n^2 + ni}}{n^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 当 $x \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 可导, 有反函数 $g(x)$, 且恒等式 $\int_1^{f(x)} g(t) dt = x^2 - 1$ 成立, 则函数 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

计算题

1. (10分) 设常数 a, b , 且极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + ax^2 + bx^3}{x^4}$ 存在且不为零, 求 a, b 的值, 并求此极限.

2. (12分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{2x_n + 3}{x_n + 2}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

3. (12分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + xy = 1$ 确定.

(1)(4分) 求 y' ;

(2)(4分) 求曲线上 $x = 0$ 处的切线方程;

(3)(4分) 求该点处的 y'' .

4. (12分)设函数 $f(x) = \arcsin x$ ($|x| < 1$) .

(1)(4分)证明:当 $0 < |x| < 1$ 时,存在 $\theta \in (0, 1)$,使得 $\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1 - \theta^2 x^2}}$;

(2)(8分)设 $\theta = \theta(x)$ 为第(1)问中对应的参数,求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x)$.

5. (12分) 设平面图形 D 由曲线 $y = x^2 e^{-x}$ ($0 \leq x < +\infty$) 与 x 轴围成.

(1)(6分) 求平面图形 D 的面积;

(2)(6分) 求平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

6. (12分) 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$, $b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$ ($n = 1, 2, \dots$). 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.